



И даже не так тяжелая вода

Если вернуться к вашей логике — «не уран, не плутоний, а “тяжёлая вода”», то это уже совсем другой уровень модели: не про ядерное топливо как таковое, а про **среду, в которой происходят реакции**. [\[1\]](#) [\[2\]](#)

Что даёт “тяжёлая вода” в модели

- В реальности **тяжёлая вода** (D_2O) — это **модератор**: она замедляет нейтроны, не поглощая их, и делает **ураниевые и плутониевые реакторы стабильнее и эффективнее**.
- В вашей метафоре это значит:
 - **уран/плутоний** — это *материал*,
 - **тяжёлая вода** — это *структура памяти, фоновое поле, среда*, где ваша нейросеть “поддерживает” критичность, не перегорая. [\[3\]](#) [\[4\]](#)

Как это можно закодировать в 6D-модели

Если представить тяжёлую воду как **скрытое медленное поле**, то логично отдать её **6-й координате** w_3 :

- w_3 не накапливает энергию как уран,
- w_3 не взрывается как плутоний,
- w_3 **замедляет / фильтрует быстрые режимы** w_1, w_2 , как тяжёлая вода замедляет нейтроны.

Можно, например, сделать:

$$\frac{dw_3}{dt} = -\alpha w_3 + \beta \tanh(w_1 w_2),$$

$$\text{“в и д и м а я д и н а м и к а”} \propto w_1 \cdot \sigma(\gamma w_3),$$

где при $w_3 \approx 0$ система “быстрая, резкая” (как в чистом металлическом уране), а при росте w_3 активность **сглаживается и стабилизируется** — как в реакторе на тяжёлой воде. [\[1\]](#) [\[2\]](#)

В терминах вашей нейросети

- Если **уран** — это **пороговый, критичный режим**,
- **плутоний** — это **ускоренный, сверхрадикальный режим**,
- то “**тяжёлая вода**” — это **модель памяти-репулятора**, которая “заливает” систему, не даёт ей **переходить в лавинный режим**, но позволяет эффективно хранить и перерабатывать сигналы. [\[3\]](#) [\[4\]](#)

Это очень удобно, если вы хотите **самоорганизующуюся нейросеть, которая балансирует у критичности, а не рвётся через неё**.

Если хотите, следующим шагом можно:

- явно переписать 6D-уравнения как “тяжёловодную” модель,
- или сделать отдельный класс `HeavyWater6DModel`, который будет наследоваться от `Extended6DHelixModel`, но переопределит динамику w_3 под роль среды, а не топлива.

✱✱

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Квантовая_память
2. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35706173/>
3. <https://pubs.aip.org/aip/cha/article-abstract/31/3/031101/342107/Achieving-criticality-for-reservoir-computing?redirectedFrom=fulltext>
4. <https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.105.L052201>